Data Lab 연습 05

Data Lab · bitwise 연산 제한

문제 5

addOK 식 !(((x ^ s) & (y ^ s)) >> 31)(단, s = x + y)에 x = 0x60000000, y = 0x30000000을 넣어 결과를 구하라.

힌트 보기

signed overflow는 같은 부호끼리 더해 다른 부호가 나올 때만 발생. 부호 bit는 arithmetic >> 31로 꺼낸다 (결과는 0 또는 −1).

정답 보기

풀이

① s = x + y = 0x90000000 (MSB 1, 음수)

② x ^ s = 0xF0000000, y ^ s = 0xA0000000 → & = 0xA0000000

③ MSB 1 → >> 31 = -1 → ! → 0: 양수 + 양수 = 음수 → overflow

최종 답 **0 (overflow)**